ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η παρούσα εργασία αφορά χρωματισμό μιας γκρίζας (grayscale) εικόνας με βάση τα χρώματα που επιθυμεί ο χρήστης. Βασιζόμενος στο paper το οποίο παρατίθεται με την εργασία γίνεται μια σύντομη αναφορά στην έννοια του Χρωματισμού εικονας-βιντεο καθώς και των τεχνικών που υλοποιήθηκαν ανα τα χρόνια για την επίτευξη του σκοπού αυτου. Στην συνέχεια παρουσιάζεται μια απλή τεχνικη-μεθοδος που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη ιδέα:"Τα γειτονικά pixel με περίπου ίδιες τιμές στο κανάλι της φωτεινότητας(luminance) θα έχουν περίπου όμοια χρώματα" χρησιμοποιώντας 2 βασικές συναρτήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν τον χρωματισμό μιας grayscale εικόνας.

Στην Συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση του αλγορίθμου χρωματισμού που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία. Αρχικά αναφέρεται οτι κάθε χρώμα αναπαρίσταται με την τεχνική χρωματισμού YUV (Για κάθε Pixel 3 κανάλια Y,U,V)όπου Y:Ειναι η τιμή της φωτεινότητας -luminance η οποία για κάθε pixel υπάρχει σε μια gray scale εικόνα,και τα U,V χρωματικά Κανάλια που αφορούν την τιμή του χρώματος που θα έχει το κάθε pixel η οποία και υπολογίζεται στην εργασία. Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε το συμπέρασμα ότι 2 Γειτονικά pixel r,s(Ανήκουν στην ιδια γειτονιά που εχω επιλέξει να ορίσω στον κωδικά) θα έχουν παρόμοια χρώματα αν και εφόσον οι τιμές της φωτεινότητας τους είναι σχεδόν όμοιες,Δηλαδή σε κάθε γειτονιά pixel's επικρατεί περίπου το ίδιο χρωμα. Επομενως επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της διαφοράς αναμεσα στο χρώμα ενός κεντρικού pixel r (U(r)) και τον Σταθμισμένο Μέσο όρο των χρωμάτων των γειτονικών του pixel όπως αυτό περιγράφεται μαθηματικά στην εξίσωση (1) η οποία αφορά το U Κανάλι (Ομοίως πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και για το V κανάλι).Το Wrs είναι μια συνάρτηση στάθμισης η οποία σε κάθε γειτονιά pixel's θα πρέπει να αθροίζεται στο 1(Στην κανονικοποιημένη της μορφή).Με βάση τον Χρωματικό ΜΟ των γειτονικών pixel ενός κεντρικού pixel r Το pixel r αντίστοιχα θα πάρει τιμές στα U και V κανάλια του. Επομενως με λίγα λογία η συνάρτηση Wrs μου δείχνει πόσο 2 pixel μοιάζουν μεταξύ τους ως προς το luminance. Οταν 2 pixel έστω r,s ιδανικά έχουν την ίδια τιμή στο Y κανάλι(luminance) τότε το wrs θα είναι ίσο με 1.Αλλιώς οσο πιο ανόμοια είναι 2 pixel ως προς το Y κανάλι τόσο πιο κοντά στο 0 θα είναι η τιμή του Wrs.
Από το Paper Δίνονται 2 εξισώσεις ορισμού για το Wrs επέλεξα να χρησιμοποιήσω την πρώτη σχέση (2).Όπου ως μr και σr ορίζεται ο μέσος όρος και η διακύμανση των Pixel της γειτονιάς. Στην συνεχεία αναλύεται η εξής υπόθεση μιας γραμμικης σχεσης αναμεσα στο χρωμα και στην ένταση δηλαδή οτι το χρώμα είναι ανάλογο της ένταση.Ως γειτονικά ορίζονται 2 pixel που οι τοποθεσίες τους βρίσκονται κοντά.

Με βάση το παρακάτω Screenshot φορτώνονται στο octave 2 εικόνες η μια Grayscale και η άλλη Grayscale με χρωματικές γραμμές στα σημεία που επιθυμώ να χρωματιστεί με το αντίστοιχο χρώμα η Γκριζα εικόνα

```
imag=imread('small_lena_grayscale.png');%Diavazw mia Gkriza eikona
imag=double(imag)/255;%Aparaithto gia euros timhs 0 ews 1
imag_color=imread('small_lena_color.png');%Grayscale eikona me xrwmata
imag_color=double(imag_color)/255;%kasting gia na parei euros timhs 0 ews 1
```

Για μετατροπή της εικόνας στον χρωματικό χώρο YUV χρησιμοποιώ τον πίνακα A(3x3)

```
A = [0.299 0.587 0.114;-0.1687 -0.3313 0.5;0.5 -0.4187 -0.08131];
```

Στο παρακάτω Screenshot φαίνεται η μετατροπή των τιμών των pixel της gray scale εικόνας imag στα αντίστοιχα pixel του YUV χρωματικού χώρου Χρησιμοποιώντας την εντολή reshape για πολλαπλασιασμό πινάκων[3x3,3x1]όπου δηλαδή κάθε pixel θα έχει 3 γραμμές(Κάθε pixel θα είναι δηλαδή μια στήλη) όπου αντίστοιχα θα υπάρχουν οι τιμές των YUV καναλιών

```
for i=1:num_of_rows
    for j=1:num_of_columns
        %Gia na parw ka8e pixel YUV eikonas

        yuv_imag(i,j,:)=A*reshape(imag(i,j,:),[3,1]);
    end
end
```

κανω παρόμοια διαδικασία και για την yuv_imag_color

Με το παρακάτω Screenshot ορίζονται τα μεγέθη της εικόνας που φορτώθηκε στο σύστημα

```
[num_of_rows num_of_columns num_of_channels]=size(imag);%Gia na parw ta antistoixa sizes ths eikonas
```

Στην συνεχεία διατρέχω με 2 εμφολευμενες for ολόκληρη την εικόνα και κεντράρω κάθε pixel της εικόνας ούτως ώστε να το τοποθετήσω στην γειτονιά του

```
%Gia na parw ka8e kentrarismeno pixel
for i=1:num_of_rows
    for j=1:num_of_columns
```

Προκείμενου καθώς διατρέχω την εικόνα να μην συμπεριλαμβάνονται pixel ως γειτονικά pixel ενος κεντρικού pixel r pixel τα οποία βρίσκονται εκτός εύρους εικόνας,Βάζω τις παρακάτω if's οι οποίες μου διασφαλίζουν οτι όταν βρεθώ στην 1η γρ,στήλη της εικόνας καθώς και στην τελευταία γραμμή και στήλη της εικόνας δεν θα συμπεριλάβω στα γειτονικά pixel του r pixel τα οποία είναι εκτός ευρους(range) της εικονας.Η γειτονιά που επέλεξα να ορίσω για κάθε κεντραρισμένο pixel είναι 3x3 Δηλαδή το πλήθος των pixel που μπορώ να έχω σε κάθε γειτονιά κυμαίνεται απο 4 εως 9 αν συνυπολογίσω σε αυτά το κεντρικό pixel.

```
%Gia thn 1h grammh
if i-1>1
    first_temp_i=i-1;
else
    first_temp_i=1;
end

%Gia thn 1h sthlh
if j-1>1
    first_temp_j=j-1;
else
    first_temp_j=1;
end

%Gia thn teleutaia grammh
if i+1>num_of_rows%512
    last_temp_i=num_of_rows;

else
    last_temp_i=i+1;
end

%Gia thn teleutaia sthlh
if j+1>num_of_columns%512
    last_temp_j=num_of_columns;

else
    last_temp_j=j+1;
end
```

Σε αυτό το σημείο εκάστοτε κεντράρω το τρέχων pixel της εικόνας

```
central_pixel=yuv_imag(i,j,:);%Kentrarw ka8e pixel ws pros thn geitonia 3x3
```

Στο παρακάτω screenshot Διατρέχω κάθε γειτονιά (3x3) της εικόνας και εισάγω στην luminance_lst την οποία και έχω αρχικοποιήσει ως κενή λίστα τις τιμές των Y καναλιών των γειτονικών pixel για κάθε κεντρικό pixel r (αγνοώντας την τιμή Y αυτού)

```
            for x=first_temp_i:last_temp_i

                for y=first_temp_j:last_temp_j
                  %Diatrexw Geitonies 3x3 ws pros to ka8e kentriko pixel

                  if(x==i && y==j)%Agnow to luminance tou kentrikou pixel Den to bazw sthn lista
                      continue
                  else
                      luminance_lst=[luminance_lst yuv_imag(x,y,1)];%Apo8hkeuw to luminance ka8e pixel ths geitonias
                  end

              end

            end
```

Έπειτα αφότου εισαχθούν στην λίστα τα luminances(Καναλι Y) των γειτονικών pixel υπολογίζω για την τρέχουσα γειτονιά(3x3) τον MO(neigh_avg) και την διακύμανση(neigh_std) τους,τα οποία θα χρησιμεύσουν στον υπολογισμό του Wrs προς τα γειτονικά pixel του r.

```
            neigh_avg=mean(luminance_lst);%Edw upologizw ton mo ka8e geitonias
            neigh_std=std(luminance_lst);%Edw upologizw to std ka8e geitonias
```

Στο σημείο Αυτό μαζί με τα Wrs της γειτονιάς υπολογίζω ταυτόγχρονα επίσης το άθροισμα ολων των Wrs της τρέχουσας γειτονιάς ούτως ώστε σε επόμενο σταδιο να διαιρέσω την κάθε τιμή Wrs της γειτονιάς με το άθροισμα όλων των Wrs της γειτονιάς ώστε με αυτό τον τρόπο οι τελικές τιμές των Wrs να αθροιστούν συνολικά στο 1

```
        for k=first_temp_i:last_temp_i%Edw upologizw to a8roisma twn wrs ths ka8e geitonias(Diatrexei geitonia gurw apo kentriko pixel)
            for l=first_temp_j:last_temp_j
                if(k==i && l==j)%Agnow to wrs tou kentrikou pixel ths geitonias
                    continue
                else
                    wrs=exp(- (( central_pixel(:,:,1) - yuv_imag(k,l,1) )^2)/(2*neigh_std^2));
                    sum_wrs=sum_wrs+wrs;%Pairnw to a8roisma twn wrs gia ka8e geitonia

                end
            end
        end
        %Exodos molis upologisw to sum_wrs ths trexousas geitonias
```

Μόλις υπολογιστεί το άθροισμα των Wrs στην παρούσα γειτονιά φεύγω από αυτή την εμφολευμενη for loop και με βάση το sum_wrs της τρέχουσας γειτονιάς υπολογίζω τα Κανονικοποιημένα “Τελικά Wrs” της γειτονιάς με βάση όσα προαναφέρθηκαν

```
for k=first_temp_i:last_temp_i %Efoson brhka to a8roisma twn wrs ths trexousas geiton
     for l=first_temp_j:last_temp_j
         if(k==i && l==j)%Agnow to wrs tou kentrikou pixel ths geitonias
             continue
         else
             wrs=exp(- ( central_pixel(:,:,1) - yuv_imag(k,l,1) )^2/(2*neigh_std^2));
             new_wrs=wrs/sum_wrs;%Teliko wrs(Afotou diaire8ei me to sum_wrs)
```

Μέχρι αυτο το σημείο έχουμε υπολογίσει πόσο όμοια είναι τα pixel κάθε γειτονιάς μεταξύ

τους ως προς το luminance ώστε να απλωθεί κατάλληλα το χρώμα. Σε επόμενο στάδιο πρέπει να επιλύσουμε το Γραμμικό σύστημα Ax=B

Όπου ο Πινάκας A είναι ένας τετραγωνικός πινάκας ο οποίος περιεχέι τους περιορισμούς της εξίσωσης (1)

Ο πινάκας x ειναι η χρωματιστή εικόνα που θα προκύψει(Δηλαδή το output)

Και ο πινάκας B(Για τα κανάλια U,V) είναι ο πινάκας που περιεχέι τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν απο τον χρήστη στον χρωματισμό της εικόνας

Πρακτικά ο πινάκας A σε κάθε γραμμή του θα περιεχέι ολόκληρη την εικόνα όμως αυτο ειναι ανέφικτο λόγω έλλειψης μνήμης. Όποτε θα χρησιμοποιήσω την δομή sparse με την εξής σύνταξη

```
S = sparse(i,j,v,m,n) specifies the size of S as m-by-n.
```

Που τα I,j,v είναι πινάκες τριπλετες όπου περιγράφουν τα indexes των μη μηδενικών στοιχείων στον πινάκα A

Ο πινάκας i μας προσδιορίζει σε ποια γραμμη του Πινάκα βρίσκεται το επιθυμητό μη μηδενικό στοιχείο
Ο πινάκας j μας προσδιορίζει σε ποια στήλη του πινάκα βρίσκεται το επιθυμητό μη μηδενικό στοιχειο

Και ο πινάκας v μας προσδιορίζει ποια η τιμη του αντίστοιχου στοιχείου στον sparse πινάκα S

Τέλος τα m,v είναι τα sizes του πινάκα Sparse

Πρακτικά ο πινάκας Sparse χρησιμοποιείται για να μην έχουμε θέματα με την μνήμη όποτε σε κάθε του γραμμή θα βρίσκεται ουσιαστικά ολόκληρη η εικόνα και όλα τα στοιχειά της θα έχουν τιμή 0 εκτός από τα στοιχειά της τρέχουσας γειτονιάς(Μη μηδενικα στοιχειά).Το κάθε κεντρικό pixel σε κάθε γραμμή θα έχει τιμή 1 ενώ όλα τα υπόλοιπα γειτονικά του θα εχουν την αντίστοιχη τιμη -Wrs με βάση την εξίσωση(1).Επίσης τα κεντρικά pixel θα βρίσκονται στην κυρια διαγωνιο του πινακα Sparse Πχ θέσεις (1,1) (2,2) κλπ.Επομενως σε κάθε γραμμή τα μοναδικά ελάχιστα μη μηδενικά στοιχειά θα είναι αυτά που βρίσκονται στην τρέχουσα γειτονια.Το μέγεθος του Πινάκα Sparse από την στιγμη που σε καθε γραμμη βρίσκεται ολόκληρη η εικόνα ως μονοδιάστατος πινάκας θα ειναι (rows*columns,columns*rows).

Προκειμενου να τα στοιχεια της εικονας να εισαχθουν στην σωστη θεση(Γραμμη και στηλη) στον πινακα A χρησιμοποιω εναν βοηθητικο πινακα arr1 ο οποιος με διευκολυνει στην σωστη αντιστοιχια των μη μηδενικόν στοιχείων στον πιανακα A.Ο πινάκας arr1 θα περιεχέι θετικούς αριθμούς απο το 1 εως και το γινόμενο των sizes της εικόνας και θα χρησιμοποιηθεί για την σωστή δεικτοδότηση των μη μηδενικων στοιχείων της τρέχουσας γειτονιάς στην αντίστοιχη στήλη κάθε γραμμης του πινακα A

Στο παρακάτω Screenshot μπορουμε να δουμε την αρχικοποίηση των πινάκων arr_i,arr_j,arr_v(Αντιστοιχούν στους I,j,v ορίσματα της συνάρτησης sparse)

```
%Pinakes orismata pinaka sparse(3pletes)
arr_i=[];%Apo8hkeuw Grammes Gia ka8e pixel gia na ftiaxw pinaka A(Sparse)
arr_j=[];%Apo8hkeuw sthles Gia ka8e pixelgia na ftiaxw Pinaka A(sparse)
arr_v=[];%Apo8hkeuw times Gia ka8e pixel gia na ftiaxw pinaka A(sparse)
```

Στο επομενο screenshot Παρατίθεται η αρχικοποίηση του πινακα arr1 με βαση οσα αναφερθήκαν παραπάνω

```
for j=1:num_of_columns
    for i=1:num_of_rows

        arr1(i,j)=arr1_counter+1;
        arr1_counter=arr1_counter+1;
    end
end
```

Προκειμενου να υπολογισω την θεση(Γραμμη και στηλη) του τρέχοντος κεντρικου Pixel της γειτονιας στον πινακα A χρησιμοποιω τον βοηθητικο πινάκα arr1(Η γραμμη και η στηλη του κεντρικου Pixel θα εχουν παντοτε την ιδια τιμη που αντιστοιχεί στον πινακα arr1.Επομενως αυτο θα βρισκεται συνεχως στην κυρια διαγωνιο του πινακα Sparse)οποτε και οι αντίστοιχες θέσεις εισαγονται στους πινακες arr_i,arr_j(row_A και στο I και στο j για να προσδιορίσω την κυρία διαγώνιο).Ταυτόγχρονα ο πινάκας arr_v μιας και πρόκειται για το κεντρικό πιξελ της γειτονιάς θα πάρει την τιμη 1

```
row_A=arr1(i,j);%Grammh kentrarismenou pixel ston pinaka A(Sparse) Mene
arr_i=[arr_i row_A];
arr_j=[arr_j row_A];
arr_v=[arr_v 1];%Kentriko pixel exei panta timh 1 se ka8e grammh tou A
```

Στην Συνεχεία προκείμενου να βρω την θέση των γειτονικών pixel του εκάστοτε κεντρικου Pixel Προχωραω στις εμφολευμενες for οπου υπολογίζεται το κανονικοποιημένο Wrs(Τελικο Wrs) Διατηρώ σταθερή την γραμμή(row_A) του Πινάκα Sparse αλλάζει όμως η στήλη (col_A)των γειτονικών pixel σε αντίθεση με το Κεντρικό pixel

```
wrs=exp(- ( central_pixel(:,:,1) - yuv_imag(k,l,1) )^2/(2*neigh_std^2));
new_wrs=wrs/sum_wrs;%Teliko wrs(Afotou diaire8ei me to sum_wrs)
col_A=arr1(k,l);%sthlh allazei sta geitonika pixel tou kentrikou pixel k
arr_i=[arr_i row_A];%Menei sta8erh h grammh oson afora ta geitonika pixe
arr_j=[arr_j col_A];%Sthlh allazei logw ths geitonias(Geitonikwn pixel)
arr_v=[arr_v -new_wrs];%Geitonika pixel ston sparse pinaka A exoun timh
```

Επισης η τιμή των γειτονικών Pixel στην τρέχουσα γραμμή του Sparse πινάκα A Θα είναι οσο είναι το -Wrs του αντίστοιχου γειτονικού Pixel(Οπότε στον Πίνακα arr_v εισάγεται η τιμή του -Wrs του τρέχοντος pixel)

Εφόσον ολα τα απαραίτητα indexes των πιξελ της γειτονιάς εχουν εισαχθεί στους πινάκες arr_i,arr_j καθώς και οι μη μηδενικές τιμές τους στον πίνακα arr_v μπορώ πλέον να καλέσω της συνάρτηση sparse που θα μου δώσει τον πινάκα A απο το γραμμικό σύστημα Ax=B

```
A_spars=sparse(arr_i,arr_j,arr_v,num_of_rows*num_of_columns,num_of_columns*num_of_rows);
```

Μέχρι αυτό το σημείο ο Πιανκας A του Γραμμικού συστήματος εχει κατασκευαστει.Μενει ο Πινάκας B ο οποίος περιεχέι τις τιμές των χρωμάτων που χρησιμοποιεί ο χρήστης για τον χρωματισμό της εικόνας.
Συνεπώς ο πινάκας B θα αφορα τα χρωματικα καναλια U,V και θα υπάρχουν 2 τέτοιοι Πινάκες B-Στηλες ενας για καθε καναλι.Θα εχουν πλήθος γραμμών οσο το μέγεθος της εικόνας(number of rows*number of columns) και μια στηλη.Στο παρακάτω Screenshot φαίνεται η αρχικοποίηση τους στον κωδικα.

```
U_B=zeros(num_of_rows*num_of_columns,1);
V_B=zeros(num_of_rows*num_of_columns,1);
```

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι πινακες U_B,V_B Θα εχουν το συγκεκριμενο μεγεθος λογω του πολλαπλασιασμου των πινακων στο γραμμικο συστημα

πχ Πινακας A size(MxN,MxN)
    Πινακας X size(MxN,1)
Συνεπως Οι πινακες B(U_B,V_B) θα εχουν μεγεθος (MxN,1)***

Στην συνεχεια στις 2 βασικες εμφολευμενες for loops οριζεται ο εξης ελεγχος(Με δομη if)

```
if abs(yuv_imag(i,j,1) - yuv_imag_color(i,j,1))^2 > 1e-3 && abs(yuv_imag(i,j,2) - yuv_imag_color(i,j,2))^2 > 1e-3 && abs(yuv_imag(i,j,3) - yuv_imag_color(i,j,3))^2 > 1e-3
```

Αν για καθε κανάλι ανάμεσα στις 2 εικόνες εχω σημαντική διαφορα ως προς την τιμη τους(Εστω σε 1 απο τα καναλια) τοτε παει να πει οτι αυτο το σημειο της yuv_imag_color διαπερναται απο χρωματικη γραμμη. Όποτε στους αντίστοιχους χρωματικούς πινάκες στηλες των U,V καναλιών θα διατηρηθεί το αντίστοιχο χρωμα που ορίστηκε απο τον χρήστη ως χρωματική γραμμη λαμβάνοντας υπόψιν τα αντίστοιχα χρωματικα κανάλια

```
U_B(row_A,1)=yuv_imag_color(i,j,2);
V_B(row_A,1)=yuv_imag_color(i,j,3);
```

Αλλιως οταν αναμεσα στις 2 εικονες δεν εχω σημαντική διάφορα ως προς το χρώμα(Δηλαδη στο τρεχων Pixel ο χρηστης δεν εχει προσθέσει χρωμα)υλοποιώ την γειτονική διερεύνηση με τον τρόπο που αναφερθηκε πιο πανω ωστε να βρω μια χρωματικη προσεγγιση του τρεχοντος κεντρικου pixel σε σχεση με τα γειτονικα pixel

Στους πινακες-στηλες U_B,V_B τα μη μηδενικα στοιχεια ειναι αυτα τα οποια διαπερνωνται απο χρωματικη γραμμη ενω τα υπολοιπα τεινουν να εχουν τιμη 0

Επειτα εφοσον υπολογιστουν οι πινακες U_B,V_B προχωραω στην επιλυση του γραμμικου συστηματος ως προς x(οπου x τα 2 αγνωστα χρωματικα καναλια που θα δωσουν το χρωμα στην νεα εικονα)χρησιμοποιωντας τον τελεστη '\' του octave

```
U_recon=A_spars\U_B;
V_recon=A_spars\V_B;
```

Που U_recon,V_recon οι πινάκες στήλες της νεας χρωματιστής εικόνας οι οποίοι θα πρέπει να μετατραπουν σε 2D διαστάσεις με βάση τα παρακάτω Screenshot οπου new_U,new_V ειναι οι τελικοί πινάκες μεγέθους οσο και η εικόνα που φορτώθηκε στο σύστημα

```
new_U=zeros(num_of_rows,num_of_columns,1)
new_V=zeros(num_of_rows,num_of_columns,1)
```

```
%Metatrepw pinakes sthles U_recon,V_recon se eikona
counter=0;
for j=1:num_of_columns
    for i=1:num_of_rows
    counter=counter+1;
    new_U(i,j)=U_recon(counter,1);
    new_V(i,j)=V_recon(counter,1);
  end
end
```

Οπου ως Counter ορίζεται η τρέχουσα γραμμή από τους πινάκες στήλες ώστε να πάρω το αντίστοιχο στοιχείο της

Επομένως χρησιμοποιώ την εντολή cat του octave για συνένωση των πινάκων ούτως ώστε να σχηματιστεί η τελική εικόνα(Όπου κάθε Pixel της θα χαρακτηρίζεται από 3 κανάλια YUV)

```
imag_color_recon=cat(3,yuv_imag(:,:,1),new_U,new_V);
```

Τέλος μέσα στις παρακάτω εμφολευμενες for σχηματίζεται ανά pixel η τελική χρωματιστή μου εικόνα η οποία και εμφανίζεται στην οθόνη

```
for j=1:num_of_columns
    for i=1:num_of_rows

        imag_color_recon(i,j,:)=inv(A)*reshape(imag_color_recon(i,j,:),[3,1]);

    end
end
figure;
imshow(imag_color_recon);
```

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

$$J(U) = \sum_{\mathbf{r}} \left(U(\mathbf{r}) - \sum_{\mathbf{s} \in N(\mathbf{r})} w_{\mathbf{rs}} U(\mathbf{s}) \right)^2$$

Έστω η εξίσωση (1) όπου r είναι ένα κεντρικό pixel
Θα θεωρησω οτι το r ως τρεχων κεντρικο Pixel ειναι το r(1,1) σε μια γειτονια 3x3.Τα γειτονικα του pixel οριζονται ως το N(r) δλδ το συνολο pixels((2,2),(2,1),(1,2)).Οποτε το S ανηκει N(r) στις αντιστοιχες περιπτωσεις θα ειναι ειτε το (2,1) ειτε το (2,2) ειτε το(1,2).Επομενως με βαση το κεντρικο pixel Που θεωρησα η εξισωση J(U) θα εχει την εξης μορφη:

J(U)=U(1,1) – W(1,1)(1,2)*U((1,2)) – W(1,1)(2,2)*U(2,2)-W(1,1)(2,1)*U(2,1)

Επιδιώκω να ελαχιστοποιήσω την J(U) Δηλαδή στην περίπτωση που δεν έχω χρωματική γραμμή στην γειτονιά να πάρει τιμή 0.
Όταν όμως εχω χρωματική γραμμή το U(k,n) να ισούται με το χρώμα που διασχίζει το τρέχων pixel (Ucoloured(k,n))
(ομοίως και για το κανάλι V)

Θεωρώ επίσης οτι τα υπόλοιπα Wrs για ολα τα υπολοιπα Pixel της εικονας εχουν τιμη 0 ωστε να σχεδιάσω τον πινάκα Sparse.

Δλδ η σχέση (1) θα έχει ως εξής:
J(U)=U(1,1) – W(1,1)(1,2)*U((1,2)) – W(1,1)(2,2)*U(2,2)-W(1,1)(2,1)*U(2,1) – 0*U(2,3) - 0*U(3,3) Και ακουλουθουν ως μηδενικά τα υπόλοιπα Pixel της εικόνας

Θα μπορούσα την παραπάνω σχέση να την δω με την μορφή ενός εσωτερικοί γινόμενου 2 διανυσμάτων

Όπου το 1ο Διάνυσμα(Γραμμή)θα άφορα τα Wrs(Βάρη) της γειτονιάς και ολα τα υπόλοιπα θα είναι μηδενικά εφόσον δεν ανήκουν στην τρέχουσα γειτονιά
Θα έχει επομένως την μορφή [1,-W(1,1)(1,2) ,-W(1,1)(2,1) ,-W(1,1)(2,2),0,0….]

Και το 2ο διάνυσμα έναν πίνακα στήλη:

U(1,1),
U(1,2),
U(2,1),
U(2,2),
0,
0
…
Επαναλαμβάνω την διαδικασία ομοίως για κάθε pixel της εικόνας και συνεπώς
Κάθε ένα Pixel θα αντιστοιχεί σε μια γραμμή του πίνακα A η οποία θα περιλαμβάνει τα βάρη της γειτονιάς που προκύπτουν από την εξίσωση (1) του paper και κάθε μια γραμμή θα πολλαπλασιάζεται με κάθε στοιχείο του πινάκα στήλης(2ο Διάνυσμα)
Συνεπώς έτσι προκύπτει ο τετραγωνικός πινάκας A και υπολογίζεται το γραμμικό σύστημα ώστε να επιτευχθεί ο χρωματισμός της εικόνας.
(Ομοίως και για το V κανάλι)